HUB ES+ • SECULT / SENAI-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Cultura (SECULT)
Parceria Técnica SENAI / Sistema FINDES

GUIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA

MANUAL DO ADMINISTRADOR, INFRAESTRUTURA & DEVOPS

Manual técnico para Administradores de Redes, Engenheiros DevOps e Equipes de Sustentação de TI da SECULT e SENAI-ES. Cobre arquitetura híbrida (TiDB Cloud MySQL 8 local vs. Cloudflare D1 Edge em produção), esteira CI/CD com Wrangler, gerenciamento de variáveis seguras, migrações DDL idempotentes, integração Brevo API e telemetria de auditoria em tempo real.

⚙️ Setup Local & Nuvem
🚀 Cloudflare Pages & D1 Edge
✉️ Integração Brevo API HTTPS
📜 Gestão da Trilha de Auditoria
🛡️ Segurança & Variáveis de Ambiente

VERSÃO DEVOPS	PÚBLICO ALVO	STACK	BANCO DE DADOS
v2.4.3 / 2026.5	Engenharia de TI / DevOps	Node/Express + CF Edge	D1 SQLite & TiDB Cloud

01 ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA & STACK

1.1 Visão Geral da Topologia Híbrida

A plataforma adota uma estratégia moderna de computação híbrida e serverless:

- **Ambiente de Desenvolvimento Local:** Servidor Node.js 20+ com framework Express 5.x, utilizando CommonJS canônico e pool de conexões `mysql2/promise` integrado com o cluster gerenciado **TiDB Cloud** (compatível com MySQL 8.0, SSL TLS 1.2).
- **Ambiente de Produção Global (Cloudflare Edge):** A aplicação é servida como SPA estática ultrarrápida via **Cloudflare Pages CDN**, e todo o backend REST `/api/v1/*` é executado na borda (Edge Functions) sobre V8 Isolates no arquivo `functions/api/[[catchall]].js`, persistindo no **Cloudflare D1** (SQLite distribuído com replicação geográfica automática).

1.2 Matriz de Variáveis de Ambiente (.env)

VARIÁVEL	TIPO / EXEMPLO	FINALIDADE NO SISTEMA
`PORT`	3000	Porta TCP de escuta do servidor local Express.
`DB_HOST`	`gateway01.us-east-1.prod.aws.tidbcloud.com`	Host do cluster TiDB Cloud MySQL 8.
`DB_PORT`	4000	Porta de conexão do TiDB Cloud.
`DB_USERNAME`	`usuario.root`	Credencial de banco relacional local.
`DB_PASSWORD`	`[SECRET]`	Senha cifrada do banco TiDB.
`DB_DATABASE`	`secult_db`	Schema do banco relacional de desenvolvimento.
`DB_SSL`	`true`	Habilita conexão cifrada via TLSv1.2.
`JWT_SECRET`	`secult_hub_es_jwt_secret_key_2026...`	Chave simétrica de assinatura dos tokens JWT.
`BREVO_API_KEY`	`xkeysib-...`	Chave da API da Brevo para despacho de e-mails.
`BREVO_SENDER_EMAIL`	`higor.sdds@gmail.com` / institucional	Remetente verificado para envios transacionais.
`BREVO_SENDER_NAME`	HUB ES+ | SECULT	Denominação institucional nos cabeçalhos de e-mail.

02 INSTALAÇÃO, MIGRAÇÕES & SEEDING LOCAL

2.1 Procedimento de Instalação Passo a Passo

```
# 1. Clonar o repositório oficial
git clone https://github.com/higorsdds-bot/Senai-porto.git
cd Senai-porto

# 2. Instalar dependências de runtime e auditoria
npm install

# 3. Criar e configurar o arquivo .env
cp .env.example .env
# (Editar .env com as credenciais válidas do TiDB Cloud e JWT_SECRET)

# 4. Executar a migração DDL de criação de tabelas
node src/database/migrate.js

# 5. Executar o seed idempotente (criação de setores, 42 permissões e 15 perfis)
node src/database/seed.js

# 6. Iniciar o servidor Express em modo de desenvolvimento
npm run dev
# Servidor disponível em http://localhost:3000
```

2.2 Migrações e Índices no Cloudflare D1 (Produção)

No ambiente Cloudflare Pages, a função `functions/api/[[catchall]].js` executa de forma assíncrona e autocontida a rotina `ensureDbInit(db)` no primeiro cold start do isolate, criando automaticamente os seguintes índices de alta performance:

- `idx_ocorrencias_del_created ON ocorrencias(deleted_at, created_at DESC)`
- `idx_ocorrencias_status ON ocorrencias(status, deleted_at)`
- `idx_equipamentos_del ON equipamentos(deleted_at)`
- `idx_usuarios_del ON usuarios(deleted_at)`
- `idx_comunicados_del ON comunicados(destinatario_perfil, deleted_at)`

03 PIPELINE DE IMPLANTAÇÃO (CI/CD) & WRANGLER

3.1 Deploy via Wrangler Pages CLI

A publicação do projeto na nuvem da Cloudflare é realizada de forma contínua via linha de comando:

```
# Publicação em produção no alias oficial (main)
npx wrangler pages deploy . --project-name=hub-es-secult --branch=main
```

O processo compila a árvore estática de assets, empacota as Edge Functions e despacha o bundle para os data centers globais da Cloudflare em aproximadamente 3 a 5 segundos, gerando um endereço imutável de pré-visualização e roteando para o alias definitivo `https://main.hub-es-secult.pages.dev`.

3.2 Vinculação do Banco D1 no Painel da Cloudflare

No painel do Cloudflare Pages (*Settings > Functions > D1 database bindings*):

- **Variable Name:** `DB` (Obrigatório, nome esperado pelo código).
- **D1 Database:** Selecionar a base de dados provisionada para o projeto (ex: `hub-es-secult-db`).

04 GOVERNANÇA, HEARTBEAT & AUDITORIA MASTER

4.1 Monitoramento de Usuários Online (Heartbeat)

A cada 60 segundos, os navegadores dos colaboradores autenticados disparam uma requisição silenciosa `POST /api/v1/auth/heartbeat`. O backend atualiza a coluna `ultimo_heartbeat = datetime('now')`. No módulo administrativo em `#auditoria`, a rota `/api/v1/auditoria/usuarios-online` lista em tempo real todos os colaboradores com pulso nos últimos 5 minutos, garantindo total transparência sobre quem está operando no sistema.

4.2 Trilha de Auditoria Imutável (Append-Only)

A tabela `auditoria` armazena todos os registros de escrita e autenticação. Ela é blindada contra modificações ou exclusões. As consultas suportam filtros por período de datas, usuário, ação e tipo de entidade para auditorias de conformidade do Tribunal de Contas (TCE-ES).